

三角形全等與幾何推理

數學 · 國二下建議進度 · math-14 · 2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

三角形全等須具足夠條件，如 SSS、SAS、ASA、AAS 或直角三角形 RHS。證明要標明對應頂點與理由。

拆開理解，再連起來

- 1. 三角形全等須具足夠條件，如 SSS、SAS、ASA、AAS 或直角三角形 RHS。
- 2. 證明要標明對應頂點與理由。

全等與相似分開判定

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
全等	形狀與大小都相同	SSS、SAS、ASA、AAS；直角三角形可用 RHS
相似	對應角相等、對應邊成比例	AA、三邊成比例、夾角相等且夾邊成比例
對應次序	先配對角，再配對邊	$\triangle ABC \sim \triangle DEF$ 表示 $A \leftrightarrow D$ 、 $B \leftrightarrow E$ 、 $C \leftrightarrow F$
倍率	邊長比 k ，面積比 k^2	邊長放大 3 倍，面積變 9 倍；AAA 不保證全等

▼ 先遮住講義：我能解釋「三角形全等與幾何推理」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

用紙做兩個角度一樣但大小不同的三角形，說明 AAA 的限制。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：兩三角形的兩邊及其夾角分別相等，可由 SAS 判定全等，進而得到對應第三邊相等。

易錯提醒：AAA 只保證相似，不保證大小一樣；SSA 一般不能判定全等。

再學深一點：觀念到解題

證明全等要指出對應邊角及判定依據，不能只說兩個圖看起來一樣。共用邊可當作相等條件；有平行線時可導出內錯角。SSA 一般不能保證全等，夾角位置是重要條件。

原創示範題 / 情境任務

$AB = AD$ 、 $BC = DC$ ，連接 AC ，證明 $\triangle ABC$ 與 $\triangle ADC$ 全等，並比較 $\angle BAC$ 與 $\angle CAD$ 。

▼ 先想一想，再看分步解析

- 1. 已知 $AB = AD$ 、 $BC = DC$ ，另有共用邊 $AC = AC$ 。

2. 依 SSS，按 $A \leftrightarrow A$ 、 $B \leftrightarrow D$ 、 $C \leftrightarrow C$ 的次序判定兩三角形全等。
3. 對應角相等，因此 $\angle BAC = \angle CAD$ ，AC 平分 $\angle BAD$ 。

驗算與適用界線

如果只給兩邊相等，還不足以完成 SSS；第三個條件必須明確說出。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

用紙做兩個角度一樣但大小不同的三角形，說明 AAA 的限制。

1. 哪組條件必能判定兩三角形全等？

- A. 三角相等
 - B. 兩邊及夾角相等
 - C. 兩邊與任一角相等
 - D. 一邊相等
-

2. 三角形兩內角為 48° 、 67° ，第三角為？

- A. 65°
 - B. 75°
 - C. 115°
 - D. 132°
-

04 答案與回想檢核

1. B SAS 的角必須是兩已知邊的夾角。

2. A 內角和 180° ， $180 - 48 - 67 = 65^\circ$ 。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。